

نشاط مهاري: إنجاز الرسوم البيانية والخطوط الزمنية

الأدوات والمقاييس ومراحل الإنجاز • إعداد الأستاذ رياض سليمي • موجه لمختلف المستويات

هدف النشاط

يهدف هذا المورد إلى تدريب المتعلم على قراءة المعطيات التاريخية والإحصائية وتحويلها إلى تمثيلات بصرية دقيقة وواضحة. اختر نوع التمثيل المناسب، حدّد المقياس، ثم أنجز عملك بدقة مع وضع العنوان والمفتاح والمصدر عند الحاجة.

الدرس الأول: طريقة إنجاز الخطوط الزمنية

1

↔ العنصر الأول: خط زمني لأحداث تاريخية

الخط الزمني هو مستقيم يبين تتابع الأحداث حسب تاريخ وقوعها من الأقدم إلى الأحدث.

الأدوات المطلوبة

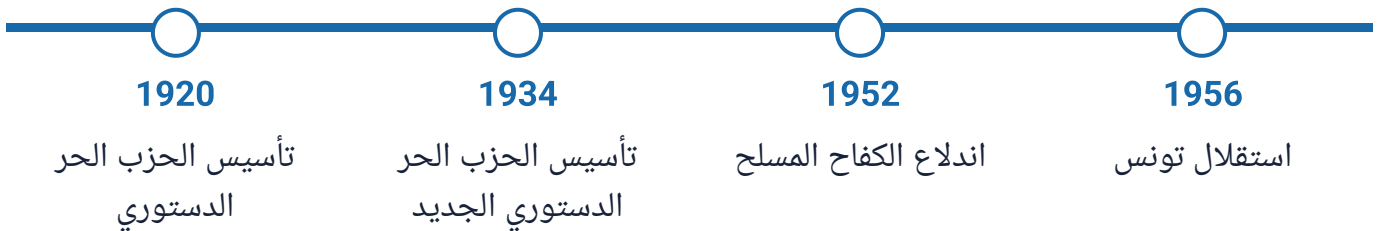
مسطرة، قلم رصاص، ممحاة، أقلام ملونة، ومعطيات مرتبة زمنياً.

مراحل الإنجاز

- 1 أستخرج أقدم تاريخ وأحدث تاريخ من المعطيات.
- 2 أختار مقياساً زمنياً مناسباً وأكتب معناه.
- 3 أرسم خطاً أفقياً وأقسّمه إلى مسافات متساوية.
- 4 أضع التواريخ على الخط، ثم أحدد الأحداث بنقاط أو أسهم.
- 5 أكتب عنواناً واضحاً وأراجع ترتيب الأحداث ودقة التواريخ.

تنبيه: يجب أن تكون المسافة بين تاريخين متناسبة مع الفارق الزمني بينهما.

مثال: محطات من تاريخ الحركة الوطنية التونسية



المقياس التقريبي: كل مسافة متساوية تمثل 4 سنوات

العنصر الثاني: خط زمني لفترات وأطوار تاريخية

يستعمل هذا النوع لإبراز مدة الفترات التاريخية وتعاقبها، وليس لتحديد أحداث مفردة فقط.

مراحل الإنجاز

- 1 أحدد بداية ونهاية كل فترة أو طور.
- 2 أحسب المدة الزمنية لكل فترة.
- 3 أختار مقياساً موحداً: مثلاً 1 سم = 10 سنوات.
- 4 أرسم مستطيلاً أو شريطاً لكل فترة بطول يناسب مدتها.
- 5 أستعمل ألواناً مختلفة وأكتب اسم الفترة وتاريخها.

مثال تطبيقي: الأطوار الكبرى للحضارة الرومانية

خط زمني لفترات تاريخية

العهد الملكي	العهد الجمهوري	العهد الإمبراطوري
ق.م 509 – 753	ق.م 27 – 509	ق.م 476 – 27 م

← الزمن

الفترة	البداية	النهاية	المدة التقريبية
العهد الملكي	753 ق.م	509 ق.م	244 سنة
العهد الجمهوري	509 ق.م	27 ق.م	482 سنة
العهد الإمبراطوري	27 ق.م	476 م	503 سنوات

الدرس الثاني: طريقة إنجاز الرسوم البيانية

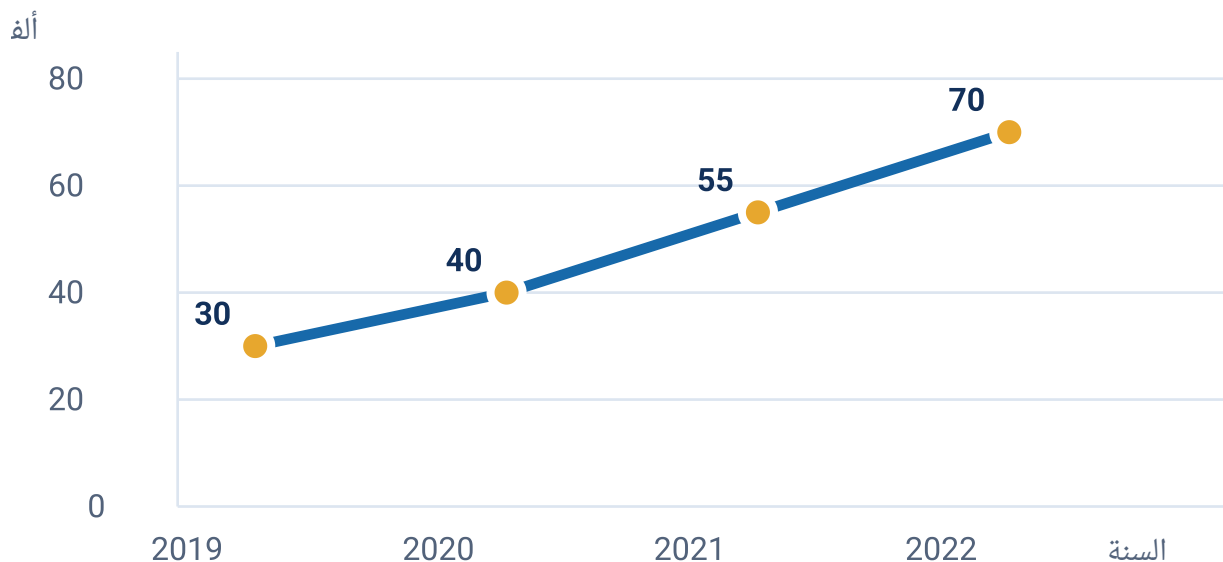
العنصر الأول: إنجاز رسم بياني خطي

يستخدم الرسم الخطي لإبراز تطور ظاهرة عبر الزمن، كعدد السكان أو كمية الإنتاج.

مراحل الإنجاز

- 1 أرسم محورين متعامدين: الأفقي للسنوات، والعمودي للقيم.
- 2 أختار سلماً مناسباً ومنتظماً لكل محور.
- 3 أضع عنواناً للمحورين مع وحدة القياس.
- 4 أحدد موضع كل قيمة بنقطة ثم أصل النقاط بالترتيب.
- 5 أضيف عنوان الرسم والمفتاح إن تعددت الظواهر.

مثال: تطور إنتاج القمح (بالآلاف من الأطنان)



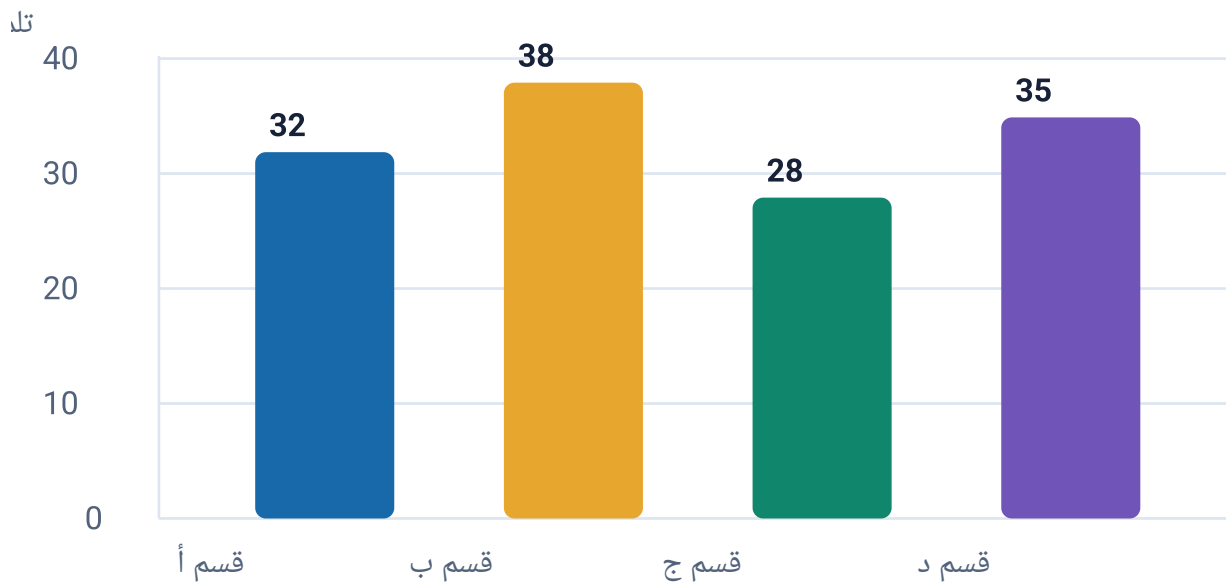
العنصر الثاني: إنجاز رسم بياني بالأعمدة

يستعمل رسم الأعمدة من أجل المقارنة بين قيم أو فئات مختلفة في تاريخ أو سنة معينة.

مراحل الإنجاز

- 1 أرسم محورين: الأفقي للفئات، والعمودي للقيم.
- 2 أحدد سلماً مناسباً للمحور العمودي.
- 3 أرسم أعمدة متساوية العرض ومتباعدة بانتظام.
- 4 أجعل ارتفاع كل عمود متناسباً مع قيمته.
- 5 أذكر العنوان والوحدة والمفتاح عند وجود أكثر من سلسلة.

مثال: عدد التلاميذ في أربعة أقسام



العنصر الثالث: إنجاز رسم بياني دائري

يوضح الرسم الدائري نسبة كل جزء من مجموع. ويُعبّر عن كل جزء بقطاع من الدائرة.

القاعدة الأساسية

مجموع زوايا الدائرة = 360°

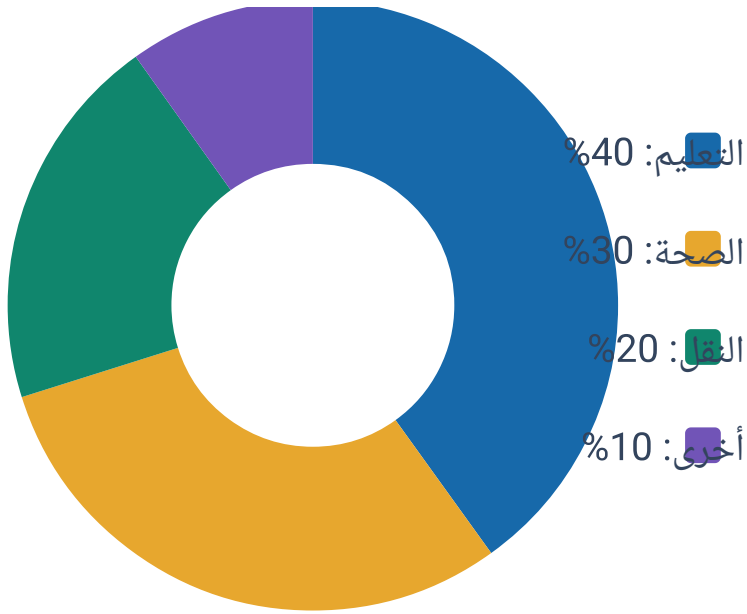
زاوية القطاع = (القيمة الجزئية ÷ القيمة الجمالية) $\times 360$

مراحل الإنجاز

- 1 أحسب المجموع الجملي للقيم.
- 2 أحوّل كل قيمة إلى نسبة مئوية ثم إلى زاوية.
- 3 أرسم دائرة بالفرجار وأنصاف الأقطار بالمنقلة.
- 4 ألون القطاعات وأضع مفتاحاً يوضح مدلول كل لون.

مثال: توزيع ميزانية افتراضية

الزاوية	النسبة	المجال
144°	40%	التعليم
108°	30%	الصحة
72°	20%	النقل
36°	10%	مجالات أخرى



أنشطة للإنجاز والتقويم الذاتي



أنجز الأنشطة على كراسك أو ورقة بيانية، ثم اضغط على زر «إظهار الإصلاح» للتحقق من عملك. يمكن طباعة هذه الصفحة مع الإصلاح.

النشاط 1: خط زمني

أنجز خطأ زمنياً للأحداث التالية:

1881: الحماية الفرنسية
• 1934: تأسيس الحزب
الدستوري الجديد
• 1956: الاستقلال
• 1957: إعلان الجمهورية

الإصلاح: يمتد الخط من 1881 إلى 1957. يمكن اعتماد: 1 سم = 10 سنوات. ترتب الأحداث من اليمين إلى اليسار (الأقدم فالأحدث) وفق اتجاه الخط المعتمد، مع احترام الفوارق الزمنية.

النشاط 2: رسم خطي

مثل تطور عدد سكان مدينة (بالآلاف):

2010: 20 • 2015: 28
• 2020: 35 • 2025:

42

الإصلاح: المحور الأفقي للسنوات بفاصل منتظم (5 سنوات)، والعمودي لعدد السكان. مقياس مقترح: 1 سم = 5 آلاف نسمة. توضع النقاط: 20، 28، 35، 42 ثم تصل بخطوط.

النشاط 3: رسم دائري

حوّل المعطيات الآتية إلى رسم دائري:

الفلاحة 50% • الصناعة
25% • الخدمات 25%

الإصلاح: الفلاحة: 50%
 $360 \times 180^\circ =$
الصناعة: $360 \times 25\% =$
90°. الخدمات: $360 \times 25\% =$
90°. ترسم دائرة وتقسّم بهذه الزوايا مع مفتاح للألوان.

✓ قائمة التثبت قبل تسليم العمل

- هل وضعت عنواناً دقيقاً للتمثيل؟
- هل اخترت المقياس المناسب وطبقته بانتظام؟
- هل كتبت وحدات القياس على المحاور؟
- هل استعملت المفتاح والألوان بوضوح؟
- هل راجعت صحة الحسابات وترتيب المعطيات؟

◆ كيف أختار التمثيل المناسب؟

- خط زمني: لتسلسل الأحداث أو الفترات التاريخية.
- رسم خطي: لمتابعة تطور ظاهرة عبر الزمن.
- رسم بالأعمدة: للمقارنة بين قيم وفئات مختلفة.
- رسم دائري: لبيان أجزاء ونسب من مجموع واحد.

الجمهورية التونسية – وزارة التربية | نشاط مهاري في التاريخ والجغرافيا
إعداد الأستاذ رياض سليمي • مورد تربوي موجه لمختلف المستويات